

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE

Frigoriferi, congelatori, ultracongelatori, termostati, stufe
Sedi fisse e trasporti

Sistema di monitoraggio: Marconi MySirius Cloud
Area 11 – HTA / Facility Management

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO023_00	00	12/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI / DT Lab / DT Imaging	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Allegato: Scheda illustrativa sistema Marconi MySirius (HTML)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la gestione e il monitoraggio continuo della temperatura di tutte le apparecchiature a temperatura controllata in uso presso Toscana Diagnostica: frigoriferi per la conservazione di reagenti, campioni biologici, sacche ematiche, farmaci e vaccini; congelatori e ultracongelatori per la conservazione di campioni, sieri, estratti di DNA/RNA; termostati e incubatori per colture microbiologiche e test immunologici; stufe per sterilizzazione e essiccazione; apparecchiature di trasporto a temperatura controllata per il ritiro dei campioni biologici dai 29 punti prelievo della rete.

Toscana Diagnostica ha adottato il sistema di monitoraggio Marconi MySirius Cloud, basato su data logger wireless LoRa e Nano con sensori PT100, gateway Ethernet e piattaforma cloud con allarmi in tempo reale, audit trail e reportistica automatizzata. Il sistema garantisce la tracciabilità continua della catena del freddo, la conformità alle norme ISO 15189, EN 12830, alle Buone Pratiche di Laboratorio e ai requisiti di accreditamento regionale.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 15189:2022, cl. 6.3.4	Apparecchiature di laboratorio: monitoraggio delle condizioni ambientali e di conservazione
EN 12830:2018	Registratori di temperatura per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di alimenti refrigerati e surgelati
Linee guida Regione Toscana	Requisiti per l'accreditamento: conservazione campioni e reagenti
DGR 1037/2019 (Toscana)	Requisiti strutturali e tecnologici per le strutture sanitarie
D.Lgs. 219/2006	Medicinali per uso umano: condizioni di conservazione dei farmaci
Farmacopea Ufficiale Italiana	Condizioni di conservazione dei prodotti farmaceutici
ISO 9001:2015, cl. 7.1.3	Infrastrutture: mantenimento delle condizioni ambientali per i processi
TD-SGI-PRO021	Gestione apparecchiature sanitarie (ciclo vita, manutenzione)
TD-SGI-PRO015	Rischio clinico (impatto escursioni termiche su risultati diagnostici)
TD-SGI-MOD014	Registro Unico Apparecchiature (inventario apparecchiature a temperatura controllata)
TD-SGI-PRO016	Sicurezza SI (integrazione MySirius con infrastruttura di rete WIND)

3. Sistema di monitoraggio adottato: Marconi MySirius Cloud

3.1 Architettura del sistema

Toscana Diagnostica ha adottato il sistema Marconi MySirius nella versione Cloud Advanced, che garantisce: monitoraggio continuo 24/7 di temperatura e umidità con data logger wireless a batteria (durata fino a 3 anni); trasmissione dati automatica tramite gateway LoRa Ethernet collegati alla rete WIND; memorizzazione in cloud con archivio dati fino a 10 anni; allarmi in tempo reale via email, SMS e app mobile (MySirius Alert); audit trail completo conforme FDA 21 CFR Part 11; report automatizzati con statistiche (minimo, medio, massimo, MKT); gestione multiutente con profili di accesso differenziati; calibrazione e metrologia integrate.

3.2 Componenti hardware installati

Componente Marconi	Modello	Utilizzo in TD	Sensore	Range e accuratezza
Data logger LoRa T1	65200023	Temperatura ambientale sale diagnostiche, magazzini reagenti	PT100 interno	-30/+70°C, ±0,4°C
Data logger LoRa T2	65200033	Frigoriferi reagenti +2/+8°C, frigocongelatori -20°C	PT100 esterno cavo 3m	-85/+105°C, ±0,2°C
Data logger LoRa T3	65200043	Ultracongelatori -80°C, azoto liquido -196°C	PT100 esterno cavo teflon 6m	-200/+150°C, ±0,2°C
Data logger LoRa TH1	65200053	Ambienti HVAC: sale laboratorio, sale diagnostica per immagini	SENSIRION SHT25	-30/+70°C + 0-100% UR
Data logger Nano T1	65200203	Monitoraggio trasporti campioni	PT100 interno	-40/+85°C, ±0,4°C, IP68

		(borse termiche, giri A-D)		
Data logger Nano T2	65200213	Incubatori microbiologia +35/+37°C, stufe +56°C	PT100 esterno cavo 3m	-85/+105°C, ±0,2°C
Gateway LoRa Ethernet	65200613	1 per sede (Lab Sesto, CD Belfiore, punti prelievo principali)	N/A	Portata fino a 4 km
Nano Link WiFi	65200723	Access point per data logger Nano, laboratorio Sesto	N/A	2,4 GHz, allarme acustico/visivo

4. Punti di monitoraggio e soglie di allarme

Apparecchiatura / Ambiente	Temp. target	Soglia bassa	Soglia alta	Data logger	Sede / Locale
Frigorifero reagenti laboratorio	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	LoRa T2	Lab Sesto
Frigorifero reagenti imaging	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	LoRa T2	CD Belfiore
Frigorifero farmaci di emergenza	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	LoRa T2	CD Belfiore
Congelatore -20 °C (sieri, campioni)	-25 / -15 °C	-30 °C	-10 °C	LoRa T2	Lab Sesto
Ultracongelatore -80 °C	-85 / -75 °C	-90 °C	-70 °C	LoRa T3	Lab Sesto
Incubatore microbiologia 35-37 °C	+35 / +37 °C	+34 °C	+38 °C	Nano T2	Lab Sesto
Stufa 56 °C (sierologia)	+55 / +57 °C	+53 °C	+59 °C	Nano T2	Lab Sesto
Ambiente laboratorio	+18 / +25 °C	+15 °C	+28 °C	LoRa TH1	Lab Sesto
Ambiente sala RX / TC	+20 / +25 °C	+18 °C	+28 °C	LoRa TH1	CD Belfiore
Ambiente sala RM	+18 / +22 °C	+16 °C	+24 °C	LoRa TH1	CD Belfiore
Borsa termica trasporto campioni	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	Nano T1	Giri A-D
Borsa termica trasporto urgenti	+15 / +25 °C	+10 °C	+30 °C	Nano T1	Giri A-D

5. Gestione degli allarmi e delle escursioni termiche

5.1 Catena di notifica

Il sistema MySirius Cloud invia le notifiche di allarme secondo la seguente catena: allarme visivo e acustico sul Nano Link (sirena locale nel laboratorio); notifica email immediata al DT di area (DT Lab, DT Imaging) e al personale di turno; notifica SMS al DT di area dopo 5 minuti senza presa in carico; notifica email all'RSOI dopo 15 minuti senza presa in carico; escalation telefonica al CMO dopo 30 minuti per apparecchiature critiche (ultracongelatore, campioni irripetibili). Tutte le notifiche sono registrate nell'audit trail del sistema.

5.2 Azioni correttive in caso di escursione termica

- Verifica immediata: l'operatore verifica visivamente lo stato dell'apparecchiatura (porta chiusa, alimentazione, display, temperatura effettiva con termometro di riscontro).
- Contenimento: se l'escursione è confermata, l'operatore trasferisce i materiali critici (campioni, reagenti, farmaci) in un'apparecchiatura di backup alla temperatura corretta e lo documenta.
- Valutazione dell'impatto: il DT di area valuta se l'escursione termica ha compromesso l'integrità dei materiali conservati. Per i reagenti: verifica delle specifiche di stabilità del fabbricante (tempo e temperatura massimi tollerati). Per i campioni biologici: valutazione dell'idoneità analitica. Per i farmaci: verifica della conformità alla Farmacopea.
- Intervento tecnico: attivazione della manutenzione correttiva sull'apparecchiatura (TD-SGI-MOD019). Registrazione nel registro interruzioni del MOD014.
- Documentazione: l'evento è documentato nel sistema MySirius (audit trail) e, se ha avuto impatto sui risultati diagnostici, nel sistema di Incident Reporting (TD-SGI-PRO015 Sez. 7).

– Analisi della causa: per le escursioni ripetute sulla stessa apparecchiatura, analisi della causa radice e valutazione dell'opportunità di sostituzione (TD-SGI-MOD016).

6. Monitoraggio della temperatura durante il trasporto

Il trasporto dei campioni biologici dai 29 punti prelievo al laboratorio centralizzato di Sesto Fiorentino segue i 4 giri operativi (A-D) con obiettivo di consegna entro le ore 14:00. La temperatura durante il trasporto è monitorata con data logger Marconi Nano T1 (sensore PT100 interno, IP68, memoria 10.000 misure) posizionati all'interno delle borse termiche. I data logger Nano trasmettono i dati al Nano Link WiFi all'arrivo in laboratorio, e da lì al cloud MySirius per l'archiviazione e la reportistica.

Per i trasporti urgenti a temperatura ambiente (+15/+25 °C), il data logger Nano registra la temperatura per documentare la conformità. Per i trasporti refrigerati (+2/+8 °C), le borse termiche sono dotate di accumulatori di freddo e il data logger verifica il mantenimento della catena del freddo. In caso di escursione termica durante il trasporto, il DT Lab valuta l'idoneità dei campioni e decide se ripetere il prelievo. Il report MySirius del trasporto è allegato alla documentazione del giro.

7. Calibrazione e metrologia

Tutti i data logger Marconi sono dotati di sensori PT100 calibrati dal fabbricante con certificato di calibrazione tracciabile ai campioni nazionali. La calibrazione è gestita tramite il modulo Metrologia del software MySirius, che traccia le scadenze e genera la documentazione. La frequenza di calibrazione è annuale per tutti i sensori, salvo diversa indicazione dell'EdR o dei requisiti di accreditamento. La calibrazione è effettuata dal fabbricante o da un laboratorio accreditato LAT/ACCREDIA. I certificati di calibrazione sono archiviati nel sistema MySirius e nel fascicolo dell'apparecchiatura (MOD014). In caso di fuori tolleranza alla calibrazione, i dati registrati dall'ultimo controllo valido sono riesaminati e, se necessario, i risultati analitici prodotti nel periodo sono rivalutati.

8. Registrazione, conservazione e reportistica

Il sistema MySirius Cloud registra automaticamente e in continuo: la temperatura (e l'umidità per i sensori TH) con intervallo programmabile (tipicamente ogni 5 minuti per le apparecchiature critiche, ogni 15 minuti per gli ambienti); tutti gli eventi di allarme (superamento soglie, presa in carico, risoluzione); gli accessi degli utenti e le modifiche alla configurazione (audit trail FDA 21 CFR Part 11); i report periodici (giornalieri, settimanali, mensili) con statistiche di minimo, medio, massimo e MKT (Mean Kinetic Temperature). I dati sono conservati nel cloud per un periodo minimo di 10 anni (versione Advanced), accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. I report sono inviati automaticamente via email al DT di area e all'RSGI con la cadenza configurata. In caso di ispezione dell'ASL o di audit di accreditamento, i dati sono esportabili in formato tabellare e grafico direttamente dal portale MySirius.

9. Manutenzione del sistema di monitoraggio

La manutenzione del sistema MySirius comprende: la sostituzione delle batterie dei data logger (durata fino a 2-3 anni, il sistema segnala il livello di carica basso); la verifica periodica della connettività dei gateway alla rete WIND (monitorata dal dashboard di amministrazione MySirius); la calibrazione annuale dei sensori (Sezione 7); l'aggiornamento del software cloud (incluso nel canone annuale, gestito dal fornitore Marconi / Giorgio Bormac). Il piano di manutenzione dei data logger è integrato nel Piano Annuale Manutenzioni (TD-SGI-MOD014 Foglio 3). La sostituzione delle batterie e la calibrazione sono registrate nel MOD014.

10. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	DT Lab	DT Img	RSGI	CMO	Operatore	IT
Configurazione soglie allarme MySirius	R	R	C	A	I	C
Presa in carico allarme	R	R	I	I	R	I
Trasferimento materiali in apparecchiatura backup	I	I	I	I	R	I
Valutazione impatto escursione termica	R	R	C	C	I	I
Attivazione manutenzione correttiva	R	R	C	I	I	C
Calibrazione annuale sensori	R	R	C	I	I	I
Sostituzione batterie data logger	C	C	R	I	I	I
Verifica connettività gateway/rete	I	I	C	I	I	R
Report periodici e archiviazione	R	R	C	I	I	I
Gestione trasporti e Nano T1	R	I	I	I	R	I

11. Indicatori di processo

Escursioni termiche registrate per trimestre (per apparecchiatura): Monitoraggio trend. Obiettivo: riduzione progressiva.

Tempo medio di presa in carico degli allarmi: Obiettivo: ≤ 15 minuti.

Disponibilità del sistema di monitoraggio: percentuale uptime MySirius. Obiettivo: ≥ 99,5%.

Calibrazioni eseguite nei termini: percentuale. Obiettivo: 100%.

Trasporti con escursione termica documentata: percentuale sul totale dei giri. Obiettivo: ≤ 2%.

Campioni dichiarati non idonei per escursione termica: numero per trimestre. Obiettivo: zero.

Report automatici inviati nei termini: percentuale. Obiettivo: 100%.

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani